Università degli Studi di Trento
Corso di Programmazione I – E3: 145430/145935
2° Appello – Prova Teorica – 14/02/2024 – a.a. 2023/2024

**COGNOME .....**

**NOME .....**

**MATRICOLA** | | | | | | |

**RITIRATO** ☐ **FIRMA PER RITIRARSI .....**

**NON** è consentito utilizzo di alcun strumento elettronico, informatico etc. durante la prova.
Fa parte della valutazione la leggibilità *del codice C/C++.*

**Tempo a disposizione: 35 minuti.**
**Punteggio Massimo 12 punti**
**Punteggio minimo per la sufficienza 6 punti**

**[Domanda 1 – Punti 2]**
**[A]** Risolvere la seguente equazione di ricorrenza con l'albero di ricorsione:

$$\begin{cases} T(N) = \Theta(1) \text{ se } N \leq K \\ T(N) = 3 * T(N/3) + \Theta(N) \text{ se } N > K \end{cases}$$

**[Domanda 2 - punti 2]**
Dato il seguente codice
```
int X = 1; FILE* pf=fopen("dati.txt","w"); fprintf(pf,"%d", X);
```
che cosa viene inserito file "`dati.txt`" …
SI ☐ NO ☐ un byte che corrisponde al codice ASCII del carattere 1;
SI ☐ NO ☐ due byte che rappresentano 1 in notazione binaria (per interi su 16 bit);
SI ☐ NO ☐ un byte che corrisponde al codice ASCII del carattere X.
SI ☐ NO ☐ un byte che corrisponde al codice ASCII della variabile X
La memoria che viene impiegata da un programma C/C++ è stata allocata:
SI ☐ NO ☐ dal programma stesso
SI ☐ NO ☐ dal sistema operativo
SI ☐ NO ☐ dall'ambiente di sviluppo devC++
SI ☐ NO ☐ all'avvio della macchina
Avendo la seguente dichiarazione: `float * p;` si evince che `p` è:
SI ☐ NO ☐ nulla, la riga è sbagliata
SI ☐ NO ☐ un puntatore a float
SI ☐ NO ☐ un puntatore flottante
SI ☐ NO ☐ un puntatore con un cast a float
La sigla KB significa KiloByte. Ma a quanti bit corrisponde?
SI ☐ NO ☐ 1024
SI ☐ NO ☐ 2 elevato alla 8
SI ☐ NO ☐ 1.000.000
SI ☐ NO ☐ 2 elevato alla 10

**[Domanda 3- punti 4]**

**[A]** Data la seguente sequenza di valori

4, 4, 7, 7, 1, 2, 0 ,2 ,6

costruire un albero binario di ricerca (BST), inserendo in ordine i valori della sequenza e mettendo i valori uguali nel sottoramo di DX.

**[B]** Che valore restituisce la funzione **NumNodi** passandogli il riferimento della root dell'albero BST appena creato?

```
int NumNodi (Node * n) {
   if (n == NULL) return 0;
   int u = NumNodi (n->DX);
   int v = NumNodi (n->SX);
   if (u > v) return u + 1;
   return v + 1;
}
```

OUTPUT=

```
typedef struct Node {
  int dato;
  Node * DX;
  Node * SX;
};
```

**[C]** Per l'albero così realizzato inoltre calcolare

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cammino | | | | | | | | | |
| Altezza | | | | | | | | | |
| Visita pre-ordine | | | | | | | | | |
| Visita post-ordine | | | | | | | | | |
| Visita in-ordine | | | | | | | | | |
| Visita level-ordine | | | | | | | | | |

**[Domanda 4 - punti 4]**

Si consideri il seguente frammento di codice:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define MAX 6
int mat[MAX], dato = 1;
void cambia(int localmat[], int* d) {
  int tmp;
  *d = (*d+MAX)%MAX;
  printf("*d =%d \n", *d);
  while(*d<MAX){
    tmp = localmat[*d];
    localmat[*d] = localmat[MAX-*d];
    localmat[MAX-*d] = tmp;
    (*d)++;
  }
}
main() {
  printf("dato =%d \n", dato);
  int dato = 0;
  for (int i=0; i<MAX; i++) scanf("%d", &mat[i]); } //insert cifre matricola
  dato +=2;
  printf("dato =%d \n", dato);
  for (int i=0; i<MAX; i=i+dato) { printf("%d ", mat[i]); }
  cambia(mat, &dato);
  for (int i=0; i<MAX; i++) { printf("%d ", mat[i]); }
  printf("dato =%d \n", dato);
}
```

| **MATRICOLA** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|

Considerando l'esecuzione del programma, si scriva esattamente l'output mostrato a video.

| **OUTPUT** |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |